

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

EDA 보고서

문서 일자 2026-10-05

훈수안이조 · 과정 가이드 산출물 ④ 「전처리 및 EDA 보고서」 중 EDA 편(전처리 편은 07_전처리_보고서)

이 문서는 EDA 노트북 11~14 의 **저장된 실행 결과를 모은 요약**이며, 새로 계산하거나 다시 실행한 값은 없다.
근거 셀은 괄호에 적었다 — 「11 [14]」는 11_eda_customs.ipynb 의 맨 위 셀을 [0] 으로 센 14번 셀 (마크다운 셀 포함)이고, 그림도 그 셀에 저장된 출력을 그대로 옮겼다. 원본 노트북은 Google Drive 1조 공유 폴더의 4번(데이터 분석 EDA) 폴더와 GitHub 저장소 notebooks/ 에 있다. 12_eda_contract 는 부품과 연결 키가 없는 보조 데이터(국내조달 계약)를 다루는 **부록**이다.

목차

1. 분석 질문 · 데이터 · 방법

2. 기술통계

3. 시각화 — 다섯 유형

4. 통계분석 — 통합표

5. EDA 2차 — 화면이 쓰는 지표

6. 발견 → 대시보드 화면

7. 한계

8. 부록 — 요건 → 노트북 절 색인

1. 분석 질문 · 데이터 · 방법

노트북	데이터(규모)	분석 질문	방법
11_eda_customs	관세청 품목별 · 국가별 수출입실적 — 원본 294,420행, 분석 대상 13개 HS6 · 완결연도 2016~2025 146,817행(11 [5])	13개 품목군을 어느 나라에서 얼마나 들어오고 내보내나, 한 나라에 얼마나 쏠려 있나	기술통계 · 시각화 5유형 · 차이검정 3 · 상관, EDA 2차 (합계 · 비율 · 순위 · 지수)
13_eda_localized_item	방위사업청 국산화개발품목 — 원본 33,965행 · 업무키 고유 25,025행 · 부품관리번호 12,788개 · 사업 28개(13 [3])	어떤 군급의 부품이 국산화 개발됐고, 그중 전자 계열은 얼마나 되나	기술통계 · 시각화 5유형(추세 없음 확인) · 차이검정 3 · 상관
14_eda_overseas_plan	방위사업청 국외 조달계획 품목 단위(OpenAPI) — 13,615행, 분모 13,017행(14 [3])	군은 어떤 전자 군급을 해외에서 사려 하나 — 군 · 적용장비 · 연도별로	세고 · 나누고 · 순위만(통계 검정 없음)
12_eda_contract (부록)	방위사업청 국내조달 계약정보 — 원본 43,112행, 계약 단위 37,602건(12 [8])	국내 조달은 어떤 방식(수의 · 경쟁)으로 이뤄지나 — 배경	기술통계 · 시각화 5유형 · 차이검정 4 · 상관

용어

- **HS6** — 국제 공통 무역 품목 분류(HS 코드)의 앞 6자리. 한국은 그 뒤에 4자리를 더한 10자리(HSK10)를 쓴다. 「품목군」은 HS6 하나를 말한다.
- **HHI**(허핀달-허쉬만 지수) — 공급 국가별 점유율(%)을 제곱해 더한 값(0~10,000). 클수록 소수 국가에 몰려 있고, 2,500 이상을 「고집중」으로 본다.
- **FSC / FSG** — 군수품 분류(군급). 4자리 FSC 의 앞 2자리가 FSG(군)이다. 전자 계열은 FSG 58(통신 · 탐지) · 59(전기 · 전자 구성품) · 60(광섬유)이다.
- **NSN** — 군수품 13자리 재고번호. 앞 4자리가 FSC 다.

방법 — 과정 가이드의 세 요건(기술통계 · 시각화 · 통계분석)을 노트북마다 같은 순서로 수행했다. 금액 · 건수 분포가 크게 치우쳐 있어 (2장) 그림은 로그 축 · 중앙값을, 검정은 정규성(Shapiro-Wilk)을 먼저 보고 기각되면 비모수 검정을 쓴다. 유의수준은 0.05 이고 효과크기를 함께 적는다. 차이검정 · 상관은 표본이 작거나 관측이 서로 독립이 아니어서 **보조 분석으로 읽고 대시보드 결론에는 쓰지 않는다**(4장). 화면과 결론에는 합계 · 비율 · 순위 · 지수만 쓴다(5장).

해석 경계(11 [0] · 13 [0] · 14 [0])

- 관세청 값은 **국가 전체 수입 · 수출(민수 포함)** 이다. 「방산 수입」이나 「해외 의존율」이 아니며, HHI 는 「수입 집중도」라고 부른다.
- 국산화개발품목의 **건수는 국산화율이 아니다**(분모가 없다). 28개 사업(대부분 지상 장비, 헬기 · 초계기 4개 사업 포함)의 2023-08 등록 목록(기준일 미표기)이다.
- 국외 조달계획에는 **공급 국가가 없고 금액의 통화가 확인되지 않았다** — 건수만 쓴다.
- 관세청 HS 와 방위사업청 군급(FSC) 사이에는 공식 대응표가 없어 **어떤 수준에서도 서로 잇거나 합치지 않는다**.

2. 기술통계

세 데이터 모두 **소수가 대부분을 차지하는 오른쪽 꼬리가 긴 분포**다. 평균이 중앙값보다 훨씬 크고 왜도가 크다.

관세청 2025, HS6 × 국가 (단위 달러)	개수	평균	중앙값	75%	최대	왜도
수입액	653	73,226,940.77	157,007	2,542,355	18,613,268,930	20.39
수출액	791	76,689,906.66	111,500	1,776,248	9,875,569,064	12.33

출처: 11 [9]. 같은 표에 수입액 0 인 조합 309개 · 수출액 0 인 조합 171개가 따로 집계돼 있다.

국산화개발품목 — 그룹당 부품 수	그룹 수	합계	평균	중앙값	최대	왜도	상위 5개 점유율
사업	28	25,025	893.8	542.0	2,838	0.78	49.7%
군급 FSC4	242	25,009	103.3	12.5	3,281	6.56	31.9%
업체(정규화)	404	25,025	61.9	6.0	2,676	7.51	40.3%

출처: 13 [11]. 부록 데이터인 국내조달 계약도 같다 — 계약 37,602건의 계약금액 평균 421,089,066.7원 · 중앙값 14,435,150원 · 왜도 94.7(12 [11]), 2천만 원 이하 계약이 59.9% 이고 상위 1% 계약이 금액의 78.0% 를 차지한다(12 [12]).

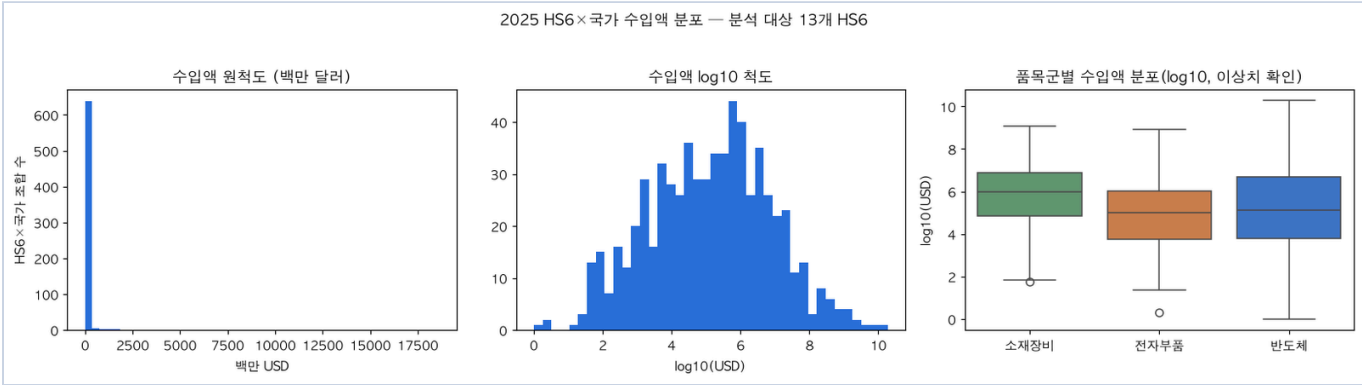


그림 1. 2025 HS6 × 국가 수입액 분포 — 원척도 · 로그 척도 · 품목군별 상자그림(출처: 11_eda_customs [10])

읽기 — 원척도 히스토그램은 거의 모든 조합이 맨 왼쪽 막대에 몰리지만, 로그 척도로 바꾸면 종 모양에 가까워진다. 그래서 이후 금액 그림은 로그 축을 쓰고, 평균보다 중앙값 · 사분위를 보며, 검정은 비모수 방법을 기본으로 한다(11 [8] · 13 [10]). 국산화개발품목에서 사업 단위는 비교적 고르지만(왜도 0.78) 군급 · 업체 단위는 극단적으로 치우쳐 있다.

3. 시각화 — 다섯 유형

3-1. 추세

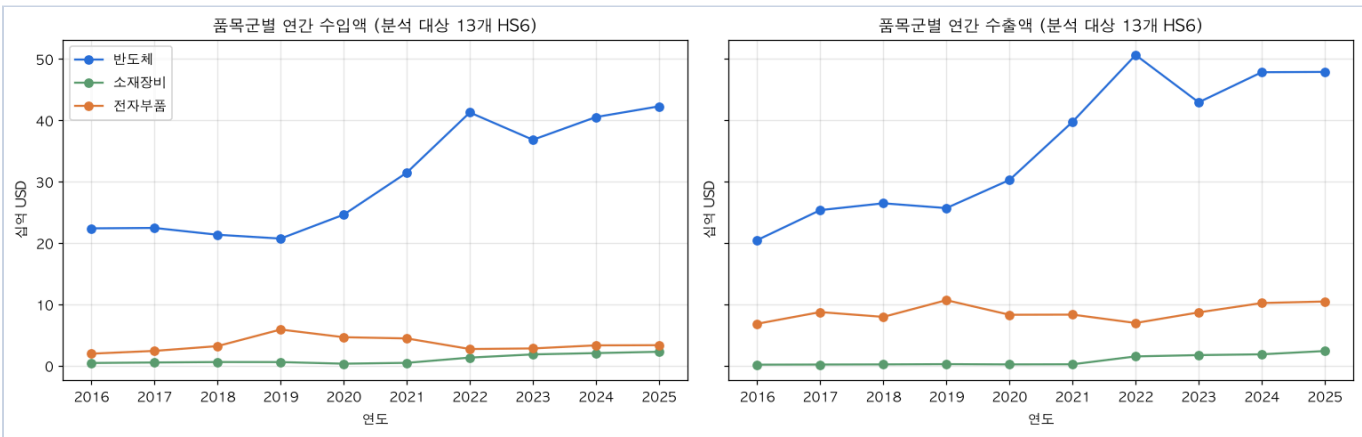


그림 2. 품목군별 연간 수입액 · 수출액, 분석 대상 13개 HS6, 2016~2025(출처: 11_eda_customs [14])

반도체는 2020년 이후 수입 · 수출이 함께 크게 늘었고, 전자부품 · 소재장비는 낮은 수준에서 완만하다. 같은 HS6 의 연평균 수입액을 두 기간으로 나누면 854231 프로세서 · 컨트롤러는 17,181.0 → 29,179.0 백만 달러(+69.8%)인 반면 852691 무선항행용 무선기기는 -46.4% 로, 방향이 품목마다 갈린다(11 [31]). 2026년(1~8월)은 연간 선에 잇지 않았다.

국산화개발품목에는 **추세 축이 없다**. 최종수정일은 6,865행(27.4%)에만 있고 모두 2021년이며, 개발 완료 시점이 아니라 레코드 갱신일이다(13 [14]). 이 노트북은 추세 절에서 「추세로 읽을 수 없다」는 사실을 확인했다.

3-2. 비교

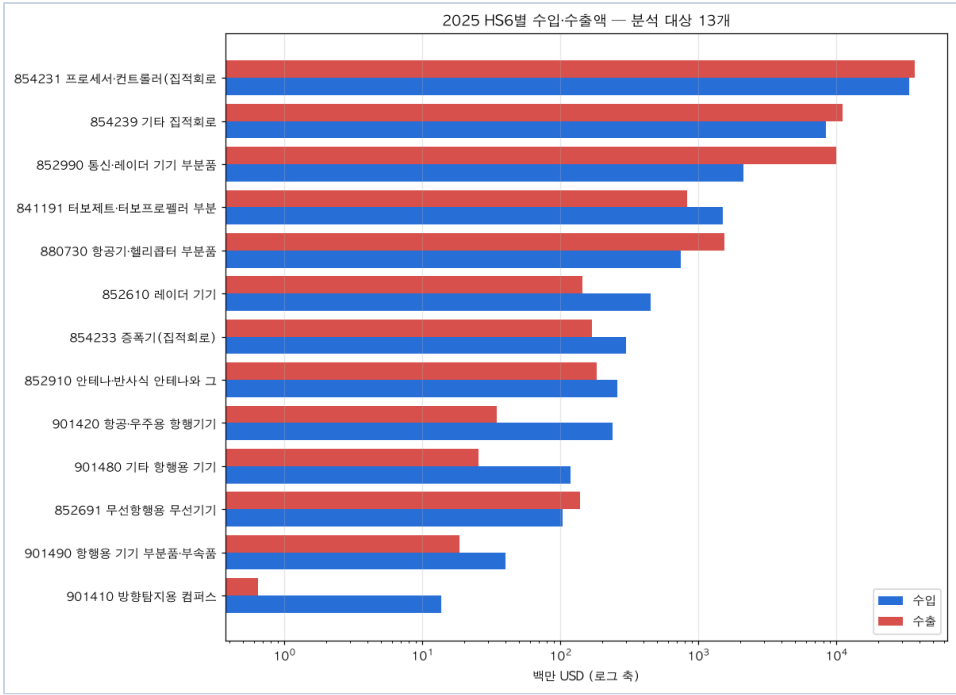


그림 3. 2025 HS6별 수입액 · 수출액 — 같은 축에 나란히(로그 축, 출처: 11_eda_customs [17])

규모는 반도체 집적회로가 압도적이다. 854231 은 수입 33,585.8 · 수출 36,684.8 백만 달러이고, 852990 통신 · 레이더 기기 부분품은 수출 9,897.5 가 수입 2,106.0 보다 크다. 반대로 901420 항공 · 우주용 항행기기는 수입 237.5 · 수출 34.3 으로 수입 쪽이 크다(11 [12]).

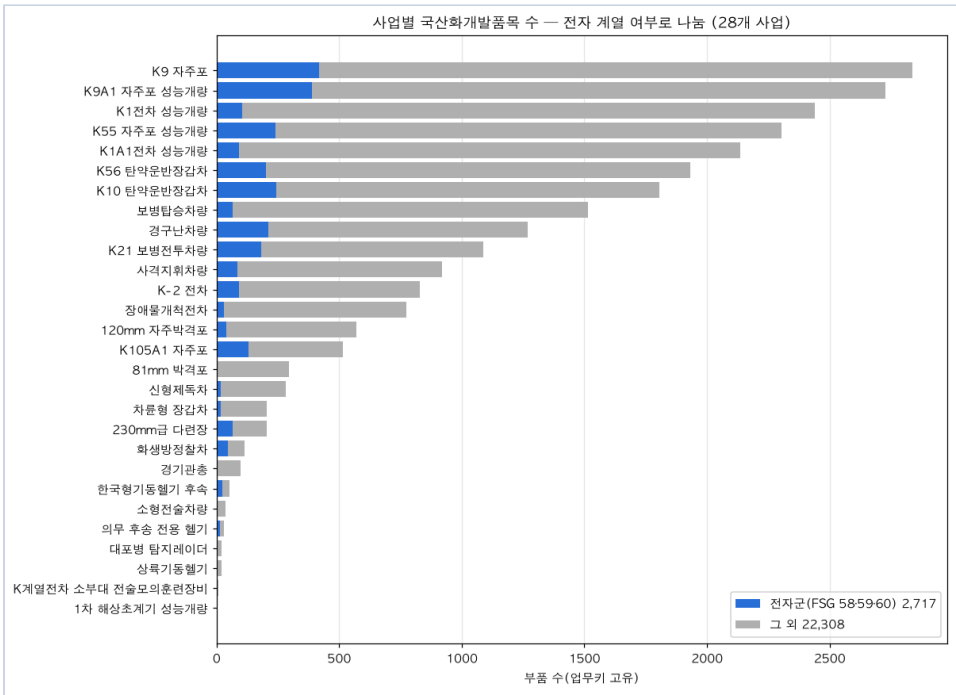


그림 4. 사업별 국산화개발품목 수 — 전자 계열(FSG 58 · 59 · 60) / 그 외(출처: 13_eda_localized_item [16])

부품이 가장 많은 사업은 K9 자주포(2,838, 전자 417 · 14.7%)다. 전자 비중은 사업 규모와 따로 움직인다 — 규모가 작은 한국형기동헬기 후속 44.2% · 의무 후송 전용 헬기 41.9% · 화생방정찰차 41.2% 가 높고, 81mm 박격포는 0.7% 다(13 [16]).

3-3. 구성

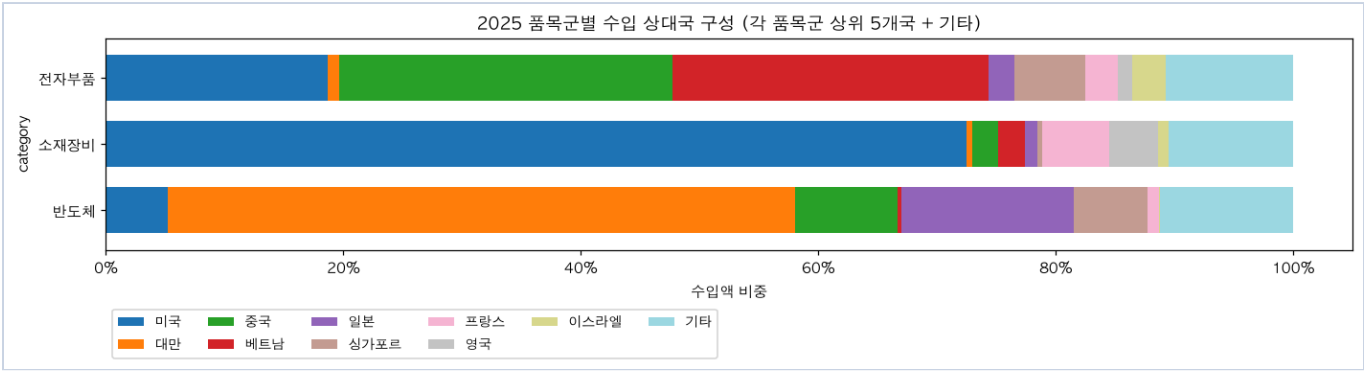


그림 5. 2025 품목군별 수입 상대국 구성 — 각 품목군 상위 5개국 + 기타(출처: 11_eda_customs [19])

품목군마다 주 공급국이 다르다. 반도체는 대만 52.80% · 일본 14.50%, 소재장비(항공 엔진 · 기계 부분품)는 미국 72.50%, 전자부품은 중국 28.10% · 베트남 26.60% 다(11 [19]).

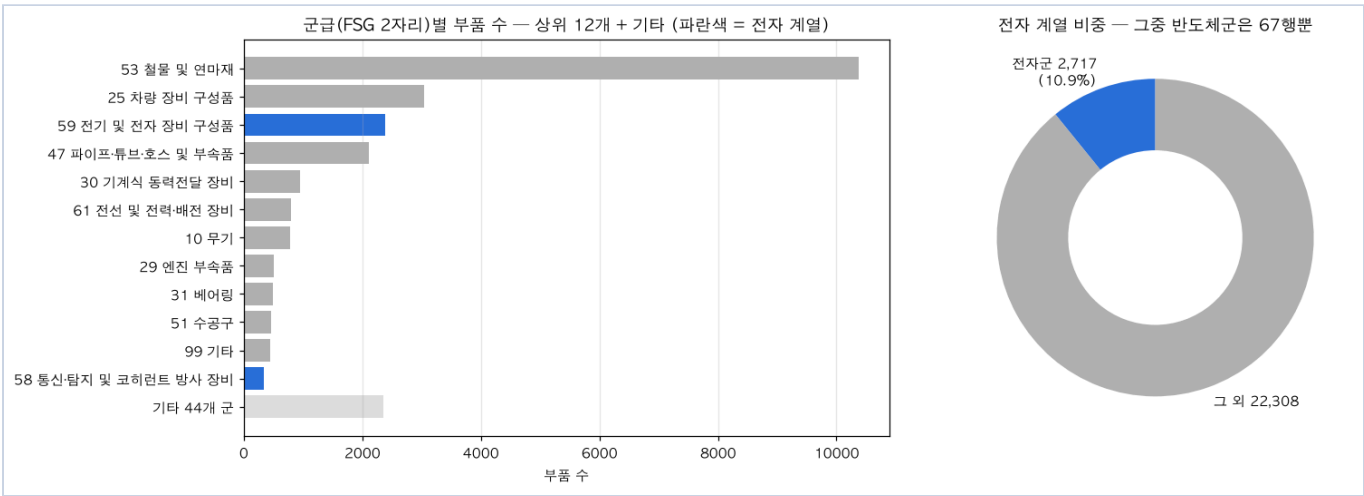


그림 6. 국산화개발품목의 군(FSG)별 부품 수와 전자 계열 비중(출처: 13_eda_localized_item [18])

국산화개발품목은 FSG 53(철물 및 연마재)이 가장 많고, 전자 계열은 59 2,380 · 58 337 · 60 0 으로 합계 2,717행(업무키 고유 25,025행의 10.9%)이다(13 [18] · 14 [13]). 그중 반도체군(FSC 5961 · 5962)은 67행뿐이다(13 [9]) — 「반도체군 국산화 근거는 거의 없다」를 근거 있는 빈칸으로 읽는다. 국외 조달계획의 전자 군급 품목을 적용장비 × 군급 히트맵으로 나누면 장비마다 많이 쓰이는 군급이 다르다(예: 해상초계기 → 5845 수중 음향장비, 레이더 세트 → 5985 안테나 등, 14 [9]).

3-4. 관계

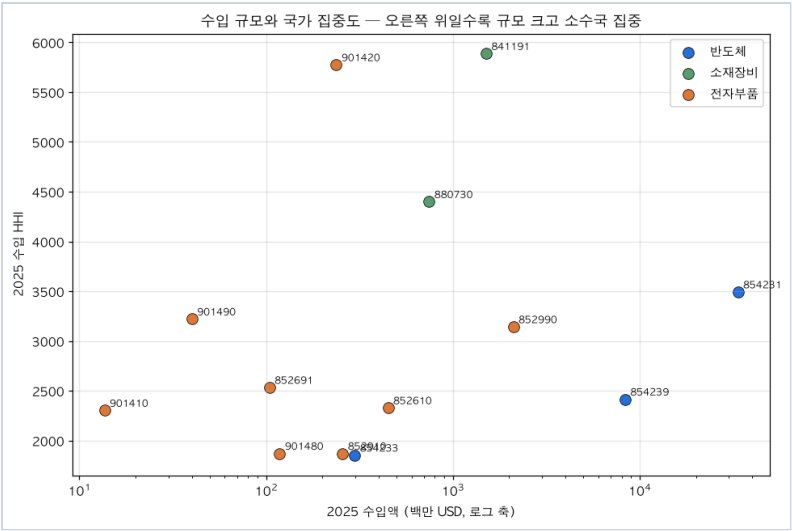


그림 7. 2025 HS6별 수입 규모(로그 축)와 수입 HHI(출처: 11_eda_customs [22])

수입 규모와 수입 집중도는 뚜렷한 관계가 없다 — 규모가 작은 901420 이 HHI 5,774.4 로 매우 높고, 규모가 가장 큰 854231 은 3,492.4 다(11 [12]). 13개 HS6 의 Spearman 상관에서도 규모와 HHI 사이에는 유의한 상관 없었다(11 [33] · [36]).

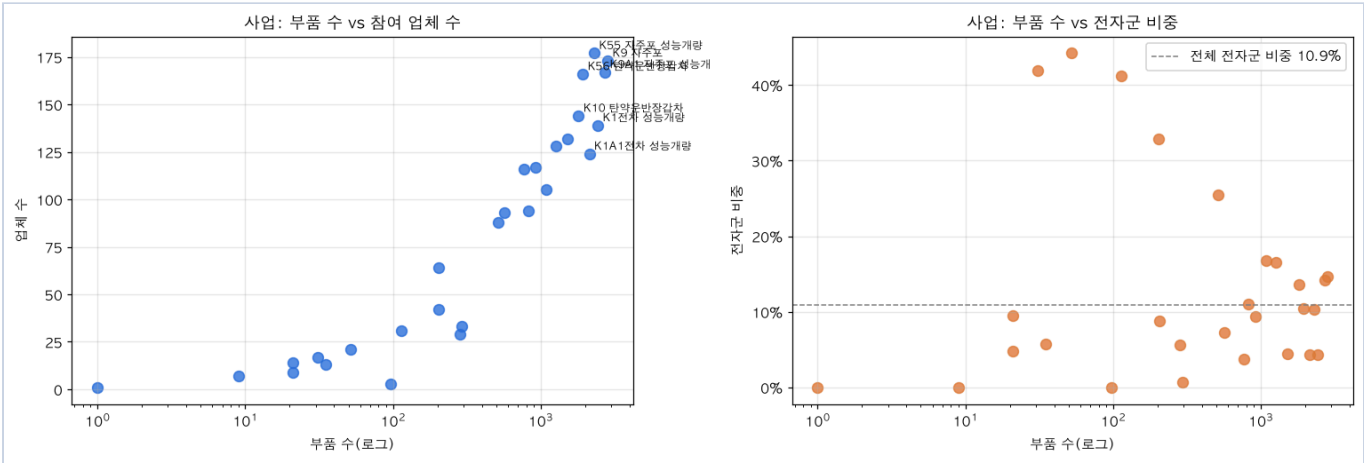


그림 8. 국산화 사업 28개 — 부품 수 vs 참여 업체 수, 부품 수 vs 전자군 비중(출처: 13_eda_localized_item [21])

사업 규모 지표는 거의 한 축이다(부품 수 × 업체 수 $\rho = +0.97$, 13 [29]). 반면 전자군 비중은 사업 규모와 유의한 관계가 없다 — 전자 비중은 규모보다 무기체계 성격의 문제로 읽는다(13 [30]).

3-5. 공간

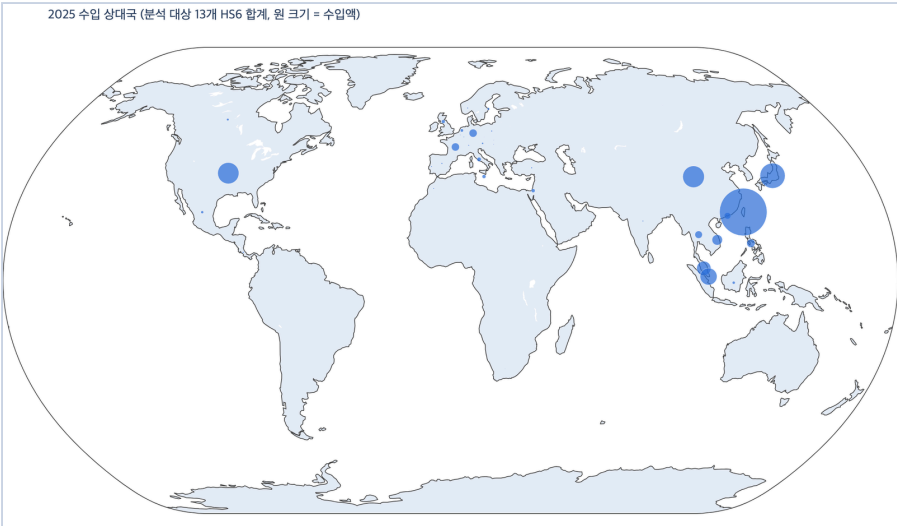


그림 9. 2025 수입 상대국 지도 — 13개 HS6 합계, 원 크기 = 수입액(노트북에 저장된 plotly 그림을 PNG 로 렌더링, 출처: 11_eda_customs [26])

수입은 아시아에 몰려 있다. 대만 22,338,941,229 달러(비중 0.47) · 일본 0.13 · 중국 0.10 · 미국 0.09 순이다(11 [26]). 「기타국」은 좌표가 없어 지도에서 빠졌다(비중 0.00%).

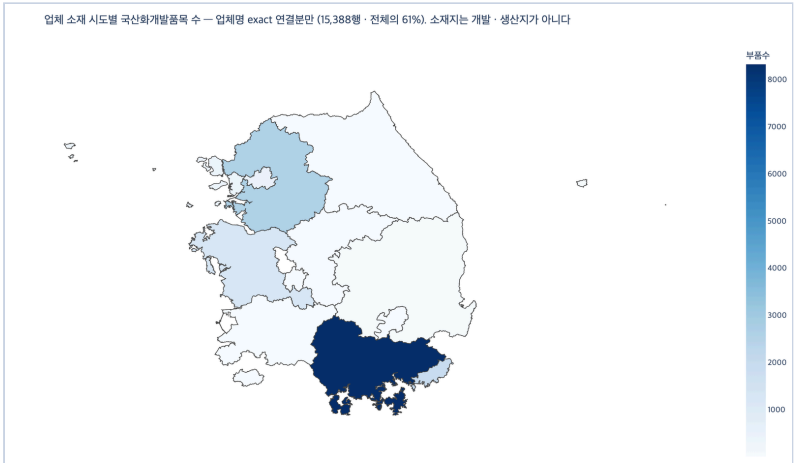


그림 10. 업체 소재 시도별 국산화개발품목 수 — 업체명 정확 일치 연결분만 (15,388행 · 전체의 61%). 소재지는 개발 · 생산지가 아니다
13_eda_localized_item [25])

국산화개발품목에는 위치 열이 없어 업체명을 업체 대장에 이었다. 정확 일치 15,388행(61.5%) · 미연결 8,408(33.6%) · 다중 일치 593(2.4%) · 연결표에 없음 636(2.5%)이고, 정확 일치분의 시도는 경상남도 8,327 · 경기도 2,647 · 부산광역시 1,973 · 충청남도 1,290 순이다(13 [24]). 소재지는 사업자등록 주소이지 개발지 · 생산지가 아니다. 부록의 국내조달 계약에서도 방산 장비 · 부품 후보 비중은 부산 26.0% · 경남 12.9% 로 다른 시도보다 높다(12 [23]).

4. 통계분석 — 통합표

표본이 작거나(관세청 HS6 13개 · 국산화 사업 28개), 관측이 서로 독립이 아니거나(같은 사업 · 업체의 부품 행), 반대로 표본이 너무 커서(계약 3만여 건) p값만으로 판단하기 어렵다. 그래서 아래 결과는 보조 분석으로 읽고 대시보드의 결론에는 쓰지 않는다. 판단은 효과크기를 함께 본다.

구분	가설	검정	표본	통계량 · p	효과크기	해석
관세청 H1	같은 HS6 의 연평균 수입액, 2021~25 vs 2016~20	Wilcoxon 부호순위	12 HS6	$26.00 \cdot p = 0.3394$	$r = +0.28$	유의하지 않음. 증가 6 · 감소 6(11 [31])
관세청 H2	2025 HHI, 수입 vs 수출	대응 t(정규성 $p = 0.6824$)	13 HS6	$t = 2.03 \cdot p = 0.0648$	$r = +0.51$	유의하지 않지만 효과는 중간 이상 — 「13개로는 단정할 수 없음」
관세청 H3	2025 수입 HHI, 반도체 vs 그 외	Mann-Whitney U	13 HS6	$U = 11.00 \cdot p = 0.5734$	$r = -0.27$	유의하지 않음
관세청 상관	HS6 특성 사이	Spearman	13 HS6	수입 HHI × 1위국 점유율 $p = +0.97$ · log 수입 × log 수출 $+0.96$ · 무역수지비 × 수입거래국수 $+0.83(p = 0.0005)$	—	HHI 와 1위국 점유율은 사실상 같은 정보
관세청 상관	반도체 월 수입액 × 생산지수(C26)	Pearson · Spearman	127 · 115개월	수준 $r = +0.848(p = 3.161e-36)$ · 전년동월비 $r = +0.054(p = 0.5646)$	—	수준 상관은 공통 상승 추세 때문
국산화 H1	사업 × 전자 계열 여부	χ^2 독립성	28×2	$\chi^2 = 958.4(\text{자유도 } 27) \cdot p = 1.478e-184$	Cramér V $= 0.196$	유의하나 연관은 약함. 기대빈도 5 미만 칸 7개
국산화 H2	사업 안 전자 vs 비전자 부품 수	Wilcoxon 부호순위	28 사업	$0.00 \cdot p = 3.787e-06$	$r = +0.87$	28개 사업 모두 전자 부품이 적다(중앙값 57 vs 456)
국산화 H3	업체 담당 부품 수, 전자 취급 vs 미취급	Mann-Whitney U	98 · 306 업체	$U = 21,694 \cdot p = 2.187e-11$	$r = +0.45$	전자 취급 업체가 많다 (중앙값 28 vs 4)
국산화 상관	사업 단위 지표 사이	Spearman	28 사업	부품 수 × 업체 수 $+0.97$ · 업체 수 × FSC4 종수 $+0.96$ · 전자군 수 × 전자군 비중 $+0.52(p = 0.0049)$. 유의 기준 $ p \geq 0.374$	—	규모 지표는 하나만 쓰면 된다
계약 H1	물품 · 용역 × 수익계약	χ^2 독립성	37,602	$311.4 \cdot p = 1.07e-69$	$V = 0.091$	효과 작음(수의 비율 용역 78.8% · 물품 69.1%)
계약 H2	국내 · 국외 조달 × 수익계약	χ^2 독립성	43,910	$778.4 \cdot p = 2.66e-171$	$V = 0.133$	수의 비율 국내 70.2% · 국외 24.3%
계약 H3	계약금액, 수의 vs 경쟁	Mann-Whitney U	37,602	$84,768,929.5 \cdot p = 0(\text{출력값})$	순위이연 -0.412	중간 효과(중앙값 10,969,150원 vs 50,042,920원)
계약 H4	계약금액, 5분류 (후보) 사이	Kruskal-Wallis → 쌍별 비교 (Bonferroni)	37,602	$1,090.2(\text{자유도 } 4) \cdot p = 1.03e-234$	$\epsilon^2 = 0.029$	작은 효과. 정비 · 기술지원 vs 일반 군수물자만 유의하지 않음(보정 $p = 0.948$)
계약 상관	계약 단위 지표 사이	Spearman	3만여 건	log 예정가격 × log 계약금액 0.95 · 계약/예정 비율 × log 계약금액 -0.41	—	n 이 커서 p 보다 ρ 크기로 판단

출처: 관세청 11 [30]·[31]·[33]·[35], 국산화 13 [27]·[29], 계약(부록) 12 [25]·[26]·[28]. 관세청 H1 · H3 는 정규성(Shapiro-Wilk)이 기각돼 비모수 검정을 썼다.

읽는 법

- **유의하지 않음 ≠ 차이 없음.** 관세청 H2 는 $p = 0.0648$ 이지만 효과크기 $r = +0.51$ 이다. 13개 표본은 검정력이 낮다(11 [36]).
- **유의함 ≠ 큰 차이.** 계약 데이터는 수만 건이라 p 가 거의 항상 작다. Cramér V $0.09 \cdot \varepsilon^2$ 0.029 처럼 효과크기가 작으면 실질적 차이로 보지 않는다(12 [29]).
- **관측이 독립이 아니면 p 가 작게 나온다.** 국산화 검정 3개는 관측 단위가 부품 행인데 같은 사업 · 업체의 부품은 서로 독립이 아니다. 탐색 결과로 읽는다(13 [30]).

5. EDA 2차 — 화면이 쓰는 지표

노트북 11 의 11결과 노트북 14 는 화면과 **같은 SQL** 로 DB 정제 표를 읽어, 검정 없이 합계 · 비율 · 순위 · 지수 · 변동계수만 계산했다(11 [37] · 14 [0]). 대시보드 결론은 이 결과에서 나온다.

관세청(11 [40]~[57])

1. **「군용」으로 신고된 금액은 사실상 없다.** 「군용 전용」 세분류(HS10)가 있는 품목도 2021~2025 신고액 비중이 0.03% 이하다 — 프로세서 · 컨트롤러 37,961,192 달러 / 145,895,198,928 달러(11 [40]). 관세청 통계로는 군용을 떼어 낼 수 없다.
2. **1위 공급국이 바뀐 품목이 있다.** 안테나는 1위가 미국(2016 29%) → 베트남(2025 31%), 무선헌행용 무선기기는 중국 → 미국이고, 레이더 기기는 상위 3개국에 이스라엘(2025 12%)이 새로 들어왔다(11 [42]).
3. **쏟림은 품목마다 다르게 변했다.** 1위국 점유율이 통신 · 레이더 기기 부분품 58.70 → 39.40%, 기타 항행용 기기 52.00 → 33.70% 로 낮아졌고, 프로세서 · 컨트롤러 46.50 → 55.40%, 항공 · 우주용 항행기기 65.20 → 73.40% 로 높아졌다. 상위 3개국 비중은 항공 · 우주용 항행기기 95.20% 가 가장 크다(11 [56], 그림 11).
4. **월별 변동**은 안테나가 변동계수 1.04 로 가장 크고, 프로세서 · 컨트롤러가 0.17 로 가장 안정적이다(11 [46]).
5. **나라마다 들어오는 계열이 다르다.** 대만에서 들어오는 13개 품목의 99.80% · 일본의 98.50% 가 반도체이고, 미국은 반도체 49.50% · 소재장비 36.60% 다(11 [50]).
6. **2026년 1~8월**은 전년 같은 기간보다 프로세서 · 컨트롤러 +24.00% · 터보제트 부분품 +20.40%, 항행용 기기 부분품 -10.50% 다(11 [52]). 터보제트 부분품은 2025년 미국과의 무역수지가 -785 백만 달러다(11 [48] 그림의 칸 값).

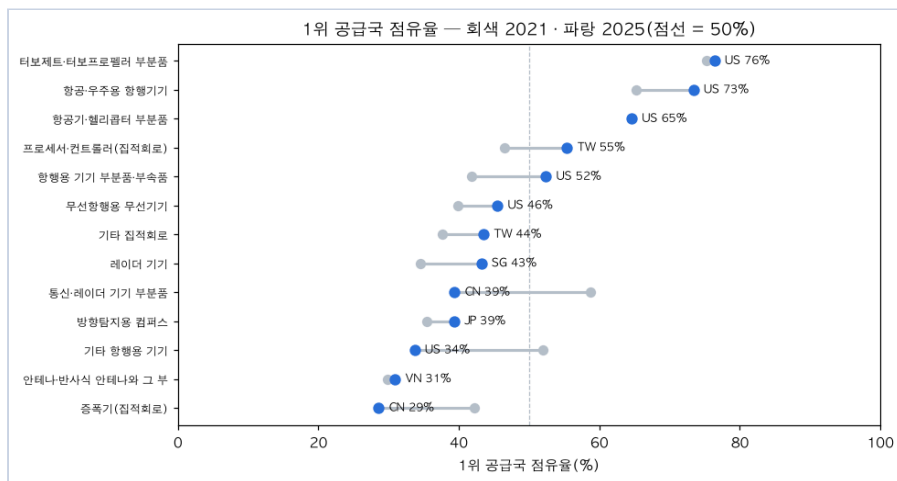


그림 11. 1위 공급국 점유율 — 회색 2021 · 파랑 2025, 점선 50%(출처: 11_eda_customs [56])

국외 조달계획(14 [3]~[18])

1. **단계** — 전체 13,615 → 군급 판별 가능 13,236 → 임시 번호(9999) 제외 13,017(분모) → 전자 군급 2,267(17.4%)(14 [3] · [18]).
2. **군별 전자 군급 비중** — 해군 23.7% > 육군 13.7% > 공군 10.8% > 해병대 10.2%(14 [5], 그림 12). 전자 군급 행 수도 해군 1,195 가 가장 많다(03 [16] · 14 [5]).

3. **적용장비** — 품목이 가장 많은 헬리콥터(500MD투우기) 1,833행은 전자 비율 6.5%지만, 레이더 세트는 129행 중 92행(71.3%)이 전자 군급이다(14 [7]).
4. **연도** — 전자 군급 비중은 13.0%(2016) → 21.8%(2023) → 16.5%(2026)로 오르내리며, 2018~2020 은 자료 공백이다(14 [11]).
5. **두 자료 나란히** — 전자 군급 안에서 59(전기·전자 구성품)가 국외조달 1,795 / 2,267·국산화개발 2,380 / 2,717 로 두 자료 모두 대부분이다(국외조달 79.2%·국산화개발 87.6%, 14 [13]). 두 자료는 결합하지 않고 각 자료 안의 구성비만 나란히 놓았다.
6. **국방표준 연결** — 재고번호가 국방표준(KDSIS) 등록 NSN 과 정확히 맞는 행은 616행(4.5%)뿐이다(14 [17]).

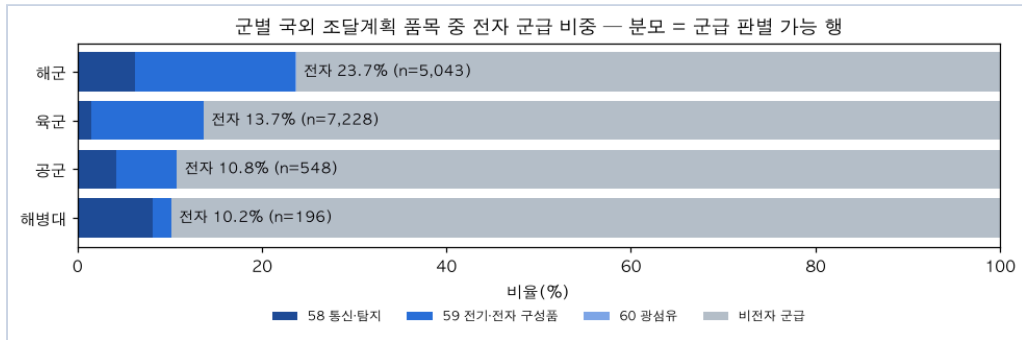


그림 12. 군별 국외 조달계획 품목 중 전자 군급 비중 — 분모 = 군급 판별 가능 행(출처: 14_eda_overseas_plan [5])

6. 발견 → 대시보드 화면

화면 ID 와 이름은 01_화면설계서 를 따른다.

화면	메뉴, 화면 이름	발견(근거)	화면에서 쓰는 방식
P-03-2	전자부품 현황 > 종합 현황표	수입 HHI 2,500 초과 13개 중 7개, 1위국 점유율 50% 이상 5개(11 [12]·[36])	KPI 「1위 공급국 50% 이상」·「HHI 2,500 이상」, 품목군 현황표
P-03-3	전자부품 현황 > 수출입 현황	품목별 규모·연도별 추세·국가별 수입 규모·품목군별 주 공급국(11 [12]·[14]·[19]·[26])	KPI(수입액·수출액·1위 수입국·1위 수출국)·국가별 금액 지구본·연도별 꺾은선(완결 연도만)·수입국 비중 도넛
P-03-4	전자부품 현황 > 공급국 집중도 변화	1위국 점유율·순위 변화 2021 → 2025(11 [42]·[56])	상위 7개국 점유율 막대·연도별 HHI 꺾은선·상위 3개국 순위 변화 선
P-06-3	배경과 자료 > 데이터 출처와 검증	「군용」 신고액 0.03% 이하 — 군용을 떼어 낼 수 없음(11 [40])	「이 대시보드가 말하지 않는 것」(군수 뭉)·전자부품 현황의 「국가 전체 교역(민수 포함)」표기
P-04-1·P-02-2	군급 분류와 조달 > 군급코드란·소개·어떻게 골랐나	전자 군급을 센 단계 13,615 → 13,017 → 2,267(14 [3])	자세히 보기(전자 군급을 센 단계)·군급 갈때기
P-04-2	군급 분류와 조달 > 군급별 국외 조달계획	전자 군급 품목의 군·군급 구성(14 [9]·[13])	군(FSG)별 조달 비중 막대·군급 상위 8 막대(건수만)
P-04-3	군급 분류와 조달 > 소요군별	군별 전자 군급 비중, 2018~2020 자료 공백(14 [5]·[11])	소요군별 전자 군급 비중 막대(분모 = 9999 제외)·요구연도 누적 막대 + 공백 안내
P-04-4	군급 분류와 조달 > 국내 계약·입찰	수의계약 비중 건수 71.5%(12 [16], 부록)	KPI 수의계약 비중·계약 방법·수의계약 사유 막대(금액은 쓰지 않음)
P-04-5	군급 분류와 조달 > 상세 조회	국방표준 NSN 연결 4.5%(14 [17])	지표 「KDSIS 연결 건수」

화면	메뉴 > 화면 이름	발견(근거)	화면에서 쓰는 방식
P-05-1	국산화 현황 > 국산화 완료 부품	전자 계열 59 · 58 · 60 구성, 반도체군 67(13 [9]·[18]) · 건수는 국산화율이 아님(13 [30])	군(FSG)별 도넛 · 상위 군급 막대(화면은 부품관리번호 고유 수로 센다) · '완료 부품 수는 국산화율이 아니다'
P-05-2	국산화 현황 > 군급 국산화 현황	국외조달과 국산화의 전자 군급 구성(14 [13])	같은 군급 축의 양방향 막대 — 결합 · 비율 계산 없음

화면에 쓰지 않은 것 — 4장의 차이점정 · 상관 전부(보조 분석), 업체 소재 시도(13 [24], 정확 일치 연결 61.5% 뿐), 반도체 수입과 생산지수의 상관(11 [35] — KOSIS 자료는 데이터 출처 목록에만 둔다), 월별 변동계수(11 [46]).

7. 한계

관세청(11 [36] · [57])

- **민수 포함 국가 전체 교역**이다. HHI · 점유율 · 상위 3개국 비중 · 변동계수는 구성과 변동을 나타낼 뿐 '방산 수입 의존도'나 위험도가 아니다. 순위 변화는 원인을 말하지 않는다.
- 표본이 HS6 13개라 검정력이 낮다. 880730 은 HS2022 신설 코드라 2016~2021 값이 없어 연평균 증가율 · H1 에서 뺐다.
- 국내 지역 통계는 납세의무자(수입자) 소재지 기준이라 사용처 · 생산지가 아니다. 2026년(1~8월)은 모든 연간 비교에서 뺐다.

국산화개발품목(13 [30])

- 건수는 국산화율이 아니다 — 분모(사업의 전체 부품 수)가 없어 '율' · '자립도'를 계산하지 않았다.
- 28개 사업(대부분 지상 장비, 함정 · 유도 없음)의 2023-08 등록 목록(기준일 미표기)이라 '우리 군 전체'로 일반화할 수 없다.
- 업체 소재지는 사업자등록 주소이며, 미연결 33.6% 는 채우지 않았다. 업체명 정규화는 노트북 404곳 · 정제 표 403곳으로 1곳 차이가 있다.
- 차이점정은 기대빈도 5 미만 칸이 있고 관측이 독립이 아니어서 탐색 결과로만 읽는다.

국외 조달계획(14 [18])

- 공급 국가 · 통화가 없는 자료다. 공급국을 추정하거나 금액을 합산하지 않는다.
- 소요연도는 계획 시점이지 계약 · 납품 시점이 아니며, 2018~2020 공백은 제공 자료의 공백이다.
- 적용장비명은 표준화 전 원문이라 같은 장비가 다른 이름으로 나뉘어 있을 수 있다.

국내조달 계약(부록, 12 [29])

- 5분류는 규칙 초안을 적용한 후보다. 같은 규칙으로 센 행 단위 방산 후보 수가 규칙 문서 측정치와 조금 다르며 원인은 확인하지 못했다.
- 2024년은 11 · 12월 두 달뿐이라 연도 비교를 하지 않았다. 계약 금액은 조달 금액이지 방산 매출이 아니다.

8. 부록 — 요건 → 노트북 절 색인

가이드 요건마다 볼 노트북 절과 셀 범위다(셀 번호는 맨 위 셀 = [0]). 정제 노트북은 07_전처리_보고서 7장을 본다.

가이드 요건	이 보고서	11 관세청	13 국산화	14 국외 조달계획	12 계약 (부록)
데이터 전처리 — 코드와 과정 기록	07_전처리_보 고서	\$1 [2]~[7]	\$1~2 [2]~[9]	\$1 [2]~[3]	\$1~2 [2]~ [9]
기술통계 — 분포 · 특성	2장	\$2 [8]~[12]	\$3 [10]~[12]	—	\$3 [10]~ [12]
시각화 — 추세	3-1	\$3 [13]~[15]	\$4 [13]~[14] — 추세 없음 확인	\$5 [10]~[11]	\$4 [13]~ [14]
시각화 — 비교	3-2	\$4 [16]~[17]	\$5 [15]~[16]	\$3 [6]~[7]	\$5 [15]~ [17]
시각화 — 구성	3-3	\$5 [18]~[20]	\$6 [17]~[19]	\$2 [4]~[5] · \$4 [8]~[9] · \$6 [12]~[13]	\$6 [18]~ [19]
시각화 — 관계	3-4	\$6 [21]~[24]	\$7 [20]~[21]	—	\$7 [20]~ [21]
시각화 — 공간	3-5	\$7 [25]~[28]	\$8 [22]~[25]	—	\$8 [22]~ [23]
통계분석 — 차이검정	4장	\$8 [29]~[31]	\$9 [26]~[27]	없음(설계상 검정 없음)	\$9 [24]~ [26]
통계분석 — 상관분석	4장	\$9 [32]~[35]	\$10 [28]~[29]	없음	\$10 [27]~ [28]
요약 · 한계	5장 · 7장	\$10 [36] · \$11 [37]~[57]	\$11 [30]	\$9 [18]	\$11 [29]